1781번 - 컵라면 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	24515	8795	6458	35.253%

문제

상욱 조교는 동호에게 N개의 문제를 주고서, 각각의 문제를 풀었을 때 컵라면을 몇 개 줄 것인지 제시 하였다. 하지만 동호의 찌를듯한 자신감에 소심한 상욱 조교는 각각의 문제에 대해 데드라인을 정하였다.

문제 번호	1	2	3	4	5	6	7
데드라인	1	1	3	3	2	2	6
컵라면 수	6	7	2	1	4	5	1

위와 같은 상황에서 동호가 2, 6, 3, 1, 7, 5, 4 순으로 숙제를 한다면 2, 6, 3, 7번 문제를 시간 내에 풀어 총 15개의 컵라면을 받을 수 있다.

문제는 동호가 받을 수 있는 최대 컵라면 수를 구하는 것이다. 위의 예에서는 15가 최대이다.

문제를 푸는데는 단위 시간 1이 걸리며, 각 문제의 데드라인은 N이하의 자연수이다. 또, 각 문제를 풀 때 받을 수 있는 컵라면 수와 최대로 받을 수 있는 컵라면 수는 모두 2^{31}보다 작은 자연수이다.

입력

첫 줄에 숙제의 개수 N ($1 \le N \le 200,000$)이 들어온다. 다음 줄부터 N+1번째 줄까지 i+1번째 줄에 i번째 문제에 대한 데드라인과 풀면 받을 수 있는 컵라면 수가 공백으로 구분되어 입력된다.

출력

첫 줄에 동호가 받을 수 있는 최대 컵라면 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
1 6
1 7
3 2
3 1
2 4
2 5
6 1
```

예제 출력 1 복사

```
15
```

출처

- 문제를 번역한 사람: author6 (/user/author6)
- 빠진 조건을 찾은 사람: doju (/user/doju)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모